

Spis treści

1	Urządzenia	3
1.1	Analiza parametrów deklarowanych przez producentów	3
2	Zadanie 1	5
2.1	Opis zadania	5
2.2	Pomiary i obliczenia	5
2.3	Wykres mocy w funkcji rezystancji	8
2.4	Wnioski i analiza błędów pomiarowych	8
3	Zadanie 2 - Rzeczywiste źródło napięcia	10
3.1	Opis zadania	10
3.2	Pomiary	10
3.3	Obliczenia	11
3.4	Wnioski	11
4	Sprawozdanie – zestawienie wyników pomiarów	12
4.1	Zadanie 1 – Układ PPP	12
4.2	Zadanie 1 – Układ PPN	13
4.3	Pomiary dla różnych zakresów amperomierza	13
4.4	Zadanie 2 – Rzeczywiste źródło napięcia	13

1 Urządzenia

- regulowany zasilacz napięcia stałego (DC) AXIOMET AX-3005PQ
- dwa mierniki prądu i napięcia typu VC8045
- opornik suwakowy $R = 280\Omega$, $I = 1,2A$
- układ rzeczywistego źródła napięcia z obciążeniem (bateria 9V)

Dokumentacja techniczna zasilacza model AXIOMET AX-3005PQ:

min-max napięcie wyjściowe		0-30 V
min-max natężenie wyjściowe		0-5 A
efekt źródła	dla napięcia	$\leq 0.01\% + 3\text{ mV}$
	dla natężenia	$\leq 0.1\% + 3\text{ mA}$
efekt obciążeniowy	dla napięcia	$\leq 0.01\% + 2\text{ mV}$
	dla natężenia	$\leq 0.1\% + 10\text{ mA}$
rozdzielczość ustawienia	dla napięcia	10 mV
	dla natężenia	1 mA
współczynnik temperaturowy	dla napięcia	$\leq 100\text{ ppm} + 10\text{ mV}$
	dla natężenia	$\leq 100\text{ ppm} + 5\text{ mA}$
dokładność odczytu		10 mV / 1 mA
napięcie wejściowe		220 V~ / 50 Hz

Rysunek 1: Tabela 1 - Wybrane dane techniczne z dokumentacji urządzenia AXIOMET AX-3005PQ.

Dokumentacja techniczna mierników prądu i napięcia typu VC8045.

napięcie (DC) [V]			natężenie (pomiaru DC) [I]		
zakres	dokładność	rozdzielczość	zakres	dokładność	rozdzielczość
200 mV	$\pm (0.05\% \cdot rdg + 3)$	10 μV	20 mA	$\pm (0.35\% \cdot rdg + 10)$	1 μA
2 V		100 μV	200 mA		10 μA
20 V		1 mV	2 A	$\pm (0.8\% \cdot rdg + 10)$	100 μA
200 V		10 mV	20 A		1 mA
1000 V	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	100 mV			

rezystancja [Ω]					
zakres	dokładność	rozdzielczość	zakres	dokładność	rozdzielczość
200 Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 20)$	10 μV	200 k Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	1 μA
2 k Ω		100 μV	2 M Ω		10 μA
20 k Ω	$\pm (0.1\% \cdot rdg + 5)$	1 mV	20 M Ω	$\pm (0.5\% \cdot rdg + 5)$	100 μA

Rysunek 2: Tabela 2 - Zbiór wybranych danych dokładnościowych dla miernika typ VC8045.

1.1 Analiza parametrów deklarowanych przez producentów

Na podstawie dokumentacji technicznej zasilacza (Rys. 1) oraz multimetrów (Rys. 2) dokonano weryfikacji warunków eksperymentu:

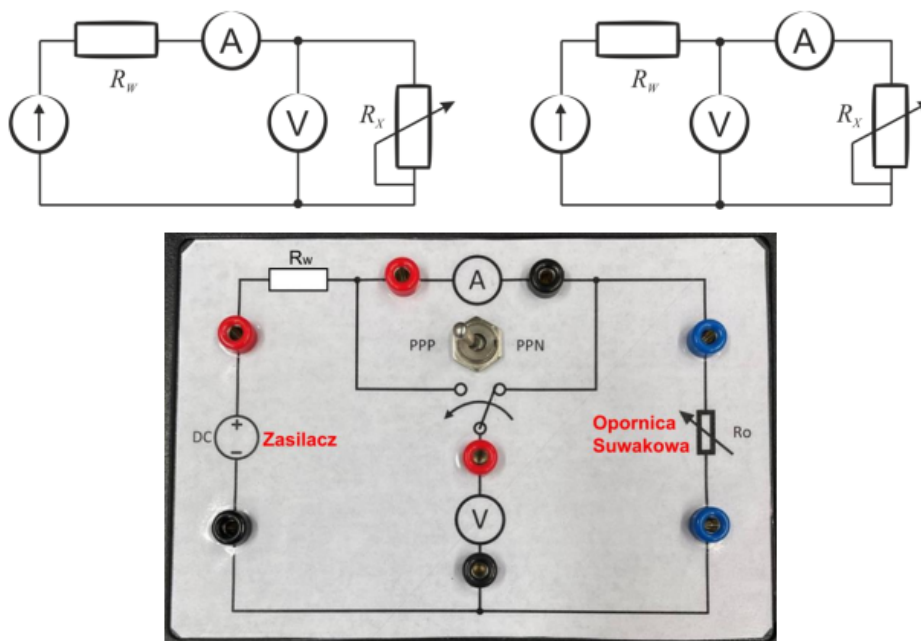
- **Zasilacz AX-3005PQ:** Charakteryzuje się bardzo dobrą stabilizacją napięciową. *Efekt źródła* ($\leq 0.01\% + 3\text{ mV}$) oraz *efekt obciążeniowy* ($\leq 0.01\% + 2\text{ mV}$) gwarantują, że wahania napięcia sieciowego lub zmiany prądu obciążenia w pełnym zakresie (0-5 A) nie zmieniają napięcia wyjściowego o więcej niż kilka miliwoltów. Przy nastawie 10 V błąd ten wynosi maks. 4 mV, co przy rozdzielczości ustawienia 10 mV jest wartością pomijalną i zapewnia stabilne warunki zasilania makiety.

- **Współczynnik temperaturowy:** Wynosi $\leq 100 \text{ ppm} + 10 \text{ mV}$ dla napięcia, co przy normalnych warunkach laboratoryjnych ($\Delta T \approx \pm 5^\circ\text{C}$) powoduje zmiany rzędu ułamków miliwolta, nie wpływa więc na pogorszenie niepewności pomiarowych.
- **Mierniki VC8045:** Dokładność bazowa dla zakresu DCV wynosi $\pm(0.05\%+3 \text{ cyfry})$, a dla DCA $\pm(0.35\%+10 \text{ cyfr})$. To klasa dokładności urządzeń laboratoryjnych, która pozwala na precyzyjne wyznaczenie niepewności typu B (zastosowane w obliczeniach). Rozdzielczość odczytu mierników ($10 \mu\text{V}$ na niskich zakresach) znacząco przewyższa rozdzielczość nastaw zasilacza oraz dokładność odczytu jego wbudowanych wskaźników ($10 \text{ mV}/1 \text{ mA}$), co w pełni uzasadnia opieranie obliczeń wyłącznie na wskazaniach multimetrów zewnętrznych.

2 Zadanie 1

2.1 Opis zadania

Zestawić układ pomiarowy. Suwak opornicy suwakowej ustawić w prawym skrajnym położeniu. Suwak opornicy należy przesuwając płynnie i delikatnie – bez użycia nadmiernej siły. Na zasilaczu ustawić napięcie zgodnie z poleceniem prowadzącego (10 V). Po ustawieniu skrajnego położenia opornicy suwakowej odczytać prąd i napięcie w układzie. Pomiar wykonać dla obu sposobów pomiaru: poprawnego pomiaru prądu i poprawnego pomiaru napięcia - przełączając przełącznik na makięcie połączeniowej. Kolejne położenia suwaka należy dobierać w miarę proporcjonalnie – szacując kolejne położenia przez przybliżone podzielenie całej długości opornicy na 10-15 odcinków – w zależności od przyjętej liczby pomiarów. Pomiar powtórzyć dla kolejnych kroków przesuwu suwaka przechodząc do drugiego skrajnego położenia opornicy. W czasie pomiarów kontrolować zakresy pomiarowe Amperomierza i Voltomierza – żeby uzyskać wyniki z możliwie najmniejszą niepewnością pomiaru. Dla 2 wybranych punktów, w których zmierzony prąd wynosi między 40mA a 80mA – pomiary wykonać dla dwóch zakresów amperomierza (200mA i 2A) – zapisać wyniki prądu i napięcia dla obu pomiarów.



Rysunek 3: Schemat pomiaru mocy metodą techniczną PPN i PPP oraz widok makiety połączeniowej.

2.2 Pomiary i obliczenia

Dla każdego punktu pomiarowego, na podstawie wskazań woltomierza (U) oraz amperomierza ($I_{miernik}$), wyznaczono z prawa Ohma rezystancję opornicy $R = U/I$ oraz moc w niej wydzielaną $P = U \cdot I$. Wyniki zestawiono w tabeli 1 oraz 2. Kolumna $I_{zasilacz}$ podaje pomocniczy odczyt prądu z wyświetlacza zasilacza, natomiast do obliczeń wykorzystano dokładniejsze wskazanie amperomierza VC8045 ($I_{miernik}$).

Nr	$I_{zasilacz}$ [A]	$I_{miernik}$ [mA]	U [V]	R [Ω]	P [mW]
1	0.025	27.85	7.180	257.8	200.0
2	0.029	29.49	7.026	238.3	207.2
3	0.030	30.64	6.912	225.6	211.8
4	0.040	40.84	6.881	168.5	281.0
5	0.039	40.38	6.828	169.1	275.7
6	0.030	32.00	6.772	211.6	216.7
7	0.033	34.01	6.571	193.2	223.5
8	0.034	34.84	6.487	186.2	226.0
9	0.036	37.24	6.244	167.7	232.5
10	0.037	39.10	6.057	154.9	236.8
11	0.042	42.30	5.733	135.5	242.5
12	0.043	45.80	5.381	117.5	246.4
13	0.048	48.97	5.061	103.4	247.8
14	0.049	51.63	4.791	92.8	247.4
15	0.054	55.26	4.427	80.1	244.6
16	0.060	59.77	3.872	64.8	231.4
17	0.064	65.28	3.415	52.3	222.9
18	0.071	75.68	2.343	30.9	177.3
19	0.078	78.78	2.055	26.1	161.9
20	0.081	83.21	1.606	19.3	133.6
21	0.085	87.48	1.184	13.5	103.6

Tabela 1: Pomiary i obliczenia dla trybu PPP (posortowane wg U od max do min).

Przykładowe wyznaczenie niepewności dla wybranego punktu pomiarowego PPP (Nr 18):

Niepewność pomiaru napięcia (rozkład prostokątny, dane z dokumentacji VC8045):

$$u(U) = \frac{\pm(0.05\% \cdot rdg + 3 \text{ cyfry})}{\sqrt{3}}$$

$$u(U) = \frac{0.05\% \cdot 2.343 \text{ V} + 0.003 \text{ V}}{\sqrt{3}} \approx 0.0024 \text{ V}$$

Niepewność pomiaru prądu:

$$u(I) = \frac{\pm(0.35\% \cdot rdg + 10 \text{ cyfr})}{\sqrt{3}}$$

$$u(I) = \frac{0.35\% \cdot 75.68 \text{ mA} + 0.1 \text{ mA}}{\sqrt{3}} \approx 0.2107 \text{ mA}$$

Rezystancja opornicy:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2.343 \text{ V}}{75.68 \text{ mA}} = 30.96 \Omega$$

Niepewność złożona rezystancji (prawo przenoszenia niepewności):

$$u(R) = R \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}$$

$$u(R) = 30.96 \Omega \cdot \sqrt{\left(\frac{0.0024}{2.343}\right)^2 + \left(\frac{0.2107}{75.68}\right)^2} \approx 0.0918 \Omega$$

Moc wydzielana w opornicy oraz jej niepewność:

$$P = U \cdot I = 2.343 \text{ V} \cdot 75.68 \text{ mA} = 177.3 \text{ mW}$$

$$u(P) = P \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2} \approx 0.53 \text{ mW}$$

Zatem $R = (30.96 \pm 0.09) \Omega$ oraz $P = (177.3 \pm 0.5) \text{ mW}$.

Nr	I_{zasilacz} [A]	I_{miernik} [mA]	U [V]	R [Ω]	P [mW]
1	0.028	27.86	7.160	257.0	199.5
2	0.029	29.49	6.994	237.2	206.3
3	0.030	30.70	6.871	223.8	210.9
4	0.030	31.98	6.740	210.8	215.5
5	0.033	33.99	6.533	192.2	222.1
6	0.034	34.84	6.448	185.1	224.6
7	0.036	37.24	6.204	166.6	231.0
8	0.037	39.10	6.013	153.8	235.1
9	0.039	40.38	5.885	145.7	237.6
10	0.040	40.84	5.836	142.9	238.3
11	0.042	42.30	5.686	134.4	240.5
12	0.045	45.79	5.331	116.4	244.1
13	0.048	48.96	5.007	102.3	245.1
14	0.049	51.64	4.733	91.7	244.4
15	0.054	55.26	4.365	79.0	241.2
16	0.060	59.77	3.905	65.3	233.4
17	0.065	65.29	3.342	51.2	218.2
18	0.067	69.88	2.875	41.1	200.9
19	0.077	78.08	2.126	27.2	166.0
20	0.078	78.79	1.968	25.0	155.1

Tabela 2: Pomiary i obliczenia dla trybu PPN (posortowane wg U od max do min).

Przykładowe wyznaczenie niepewności dla wybranego punktu pomiarowego PPN (Nr 10):

$$u(U) = \frac{0.05\% \cdot 5.836 \text{ V} + 0.003 \text{ V}}{\sqrt{3}} \approx 0.0034 \text{ V}$$

$$u(I) = \frac{0.35\% \cdot 40.84 \text{ mA} + 0.1 \text{ mA}}{\sqrt{3}} \approx 0.1403 \text{ mA}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5.836 \text{ V}}{40.84 \text{ mA}} = 142.90 \Omega$$

$$u(R) = 142.90 \Omega \cdot \sqrt{\left(\frac{0.0034}{5.836}\right)^2 + \left(\frac{0.1403}{40.84}\right)^2} \approx 0.4979 \Omega$$

$$P = U \cdot I = 5.836 \text{ V} \cdot 40.84 \text{ mA} = 238.3 \text{ mW}$$

$$u(P) = P \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2} \approx 0.83 \text{ mW}$$

Zatem $R = (142.90 \pm 0.50) \Omega$ oraz $P = (238.3 \pm 0.8) \text{ mW}$.

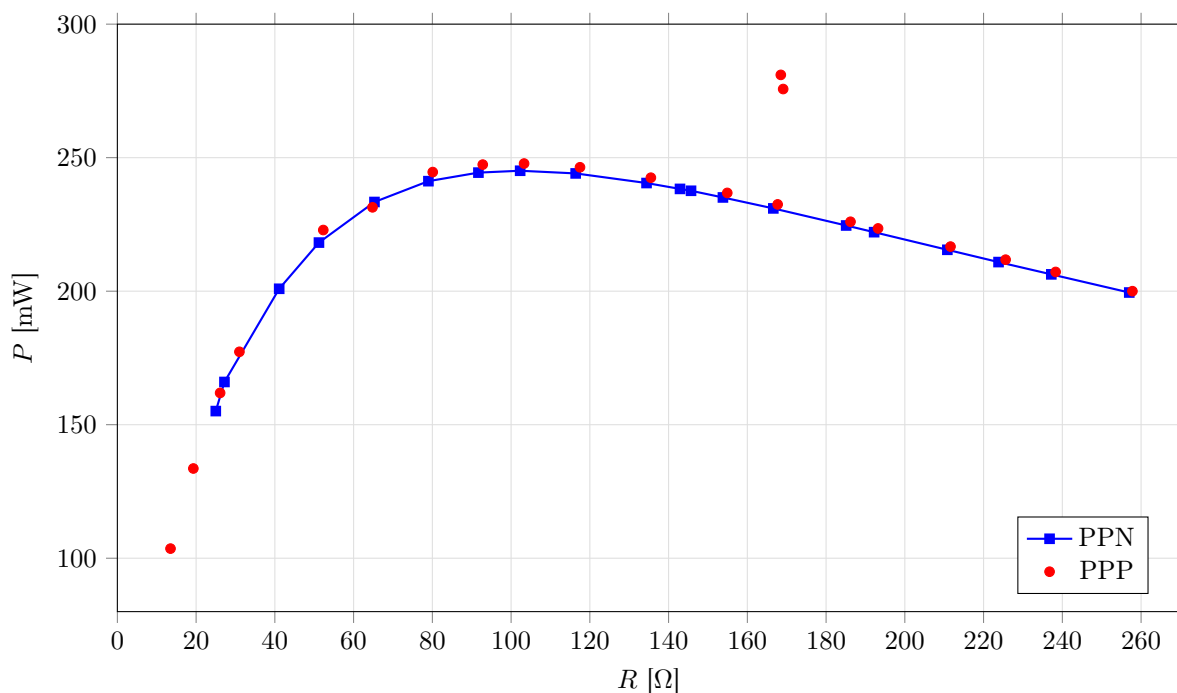
Dodatkowo, dla dwóch wybranych punktów (prąd z przedziału 40–80 mA) pomiary powtórzono dla dwóch zakresów amperomierza (200 mA oraz 2 A) – wyniki zestawiono w tabeli 3.

Zakres	$I_{zasilacz}$ [A]	$I_{miernik}$	U [V]	Tryb
2 A	0.078	0.0792 A	1.982	PPN
200 mA	0.077	78.08 mA	2.126	PPN
2 A	0.078	0.0792 A	1.997	PPP
200 mA	0.078	78.78 mA	2.055	PPP
2 A	0.041	0.0409 A	5.848	PPN
200 mA	0.081	83.21 mA	1.606	PPN
2 A	0.041	0.0410 A	5.857	PPP
200 mA	0.040	40.84 mA	5.8881	PPP

Tabela 3: Wyniki pomiarów w trybie układu pomiarowego PPP i PPN wykonanych dla dwóch zakresów amperomierza (200 mA i 2 A).

2.3 Wykres mocy w funkcji rezystancji

Na rysunku 4 przedstawiono moc wydzielaną w opornicy P w funkcji jej rezystancji R dla obu układów pomiarowych. Charakterystyki mają wyraźne maksimum w okolicy $R \approx 100 \Omega$, co odpowiada twierdzeniu o maksimum mocy (dopasowaniu rezystancji obciążenia do rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego, na którą składa się tu rezystor R_w makiety wraz z rezystancją amperomierza i źródła).



Rysunek 4: Moc wydzielana w opornicy P w funkcji jej rezystancji R dla układów PPP i PPN.

2.4 Wnioski i analiza błędów pomiarowych

Wyznaczona charakterystyka $P = f(R)$ ma wyraźne maksimum w okolicy $R \approx 100 \Omega$ (dla PPN $P_{max} \approx 245$ mW przy $R \approx 102 \Omega$, dla PPP $P_{max} \approx 248$ mW przy $R \approx 103 \Omega$). Potwierdza to **twierdzenie o maksimum mocy**: moc wydzielana w obciążeniu osiąga wartość największą, gdy rezystancja obciążenia jest równa rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego. Po obu stronach maksimum moc maleje: dla dużych R ogranicza ją mały prąd, dla małych R — małe napięcie na obciążeniu.

Praktyczne znaczenie twierdzenia o maksimum mocy jest dwójakie. W technice sygnałowej dąży się do dopasowania impedancyjnego, aby przekazać maksimum mocy sygnału. Z kolei w energetyce dopasowanie na maksimum mocy jest niekorzystne, gdyż sprawność przekazu energii wynosi wtedy tylko 50%; tam dąży się do pracy przy $R_{obc} \gg R_w$, czyli przy wysokiej sprawności kosztem mniejszej mocy bezwzględnej.

Porównanie układów PPP i PPN pozwala ocenić **wpływ amperomierza** na pomiar. W układzie PPP amperomierz mierzy wyłącznie prąd obciążenia, lecz woltomierz mierzy napięcie powiększone o spadek na amperomierzu — błąd ten rośnie dla małych rezystancji obciążenia. W układzie PPN woltomierz mierzy poprawnie

napięcie na obciążeniu, lecz amperomierz mierzy prąd powiększony o prąd woltomierza — błąd ten rośnie dla dużych rezystancji obciążenia.

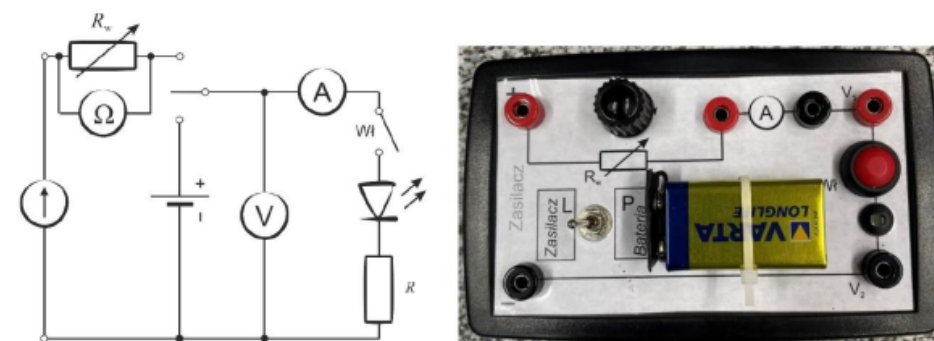
Analiza anomalii w pomiarach (Uwagi metodyczne):

1. **Odstępstwo punktów nr 4 i 5 w układzie PPP:** Na wykresie 4 widoczne jest nagłe wyskoczenie punktów 4 i 5 ($P \approx 280$ mW) ponad teoretyczną krzywą. Analiza prądu pomocniczego $I_{zasilacz}$ (0.040 A) wskazuje, że podczas ręcznej manipulacji suwakiem opornicy doszło do chwilowej zmiany punktu pracy i nieliniowego przesunięcia suwaka wstecz (nierównomierny krok geometryczny). Dodatkowo, woltomierz zarejestrował wyższe napięcie (6.88 V) niż wynikałoby to z monotonicznego przebiegu rezystancji. Świadczy to o niedoskonałości manualnej regulacji i braku jednoczesnego zamrożenia odczytów z obu mierników, co doprowadziło do błędu grubego (przypadkowego) w tych dwóch punktach.
2. **Rozbieżności w tabeli pomiarów naprzemiennych (Tabela 3):** W ostatnich wierszach tabeli dla zakresu 2 A zanotowano prąd ok. 41 mA przy napięciu 5.85 V, natomiast dla zakresu 200 mA prąd wynosi 83.21 mA przy napięciu 1.606 V. Tak drastyczna różnica nie wynika z samej zmiany rezystancji wewnętrznej amperomierza, lecz z faktu, że pomiary te zostały wykonane przy zupełnie **różnych położeniach suwaka opornicy** (błąd procedury pomiarowej). Prawidłowe porównanie zakresów ilustrują wiersze 1–4, gdzie dla zbliżonego położenia suwaka prąd wynosi ok. 79 mA, a zmiana zakresu na 2 A skutkuje niewielkim spadkiem napięcia (z 2.126 V do 1.982 V) wywołanym mniejszym spadkiem napięcia na boczniku amperomierza o mniejszej rezystancji wewnętrznej dla zakresu wyższego.

3 Zadanie 2 - Rzeczywiste źródło napięcia

3.1 Opis zadania

Zestawić układ pomiarowy zgodnie z rys.4. Przełącznik na makiety L-P - w pozycji P – Bateria. Zmierzyć napięcie baterii bez obciążenia (przy wyłączonej diodzie świecącej). Włączyć obciążenie – Zaświecić diodę LED – czerwony przycisk na makiety. Przytrzymać przycisk i poczekać na ustabilizowanie wskazań (ok. 5 s) - odczytać napięcie baterii oraz prąd pobierany przez obciążenie. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczyć rezystancję wewnętrzną baterii. Wyłączyć diodę i przełączyć układ na zasilanie z zasilacza – pozycja L- Zasilacz (przełącznik na makiety pomiarowej. Na wyjściu zasilacza ustawić napięcie zgodne z napięciem baterii bez obciążenia. Potencjometr „ R_w ” na makiety pomiarowej ustawić w położenie skrajne prawe – największa rezystancja. Włączyć obciążenie – diodę LED – Czerwony przycisk. Zmniejszać powoli rezystancję „ R_w ” do uzyskania wskazań amperomierza i woltomierza najbardziej zbliżonych do rezultatów przy pomiarze obciążonej baterii. Po wyłączeniu Diody LED i przełączeniu w pozycję L-zasilacz, odłączyć od makiety multimetrwoltomierz i przełączyć go w tryb pomiaru rezystancji - omomierz. Omomierz przyłączyć go do gniazd R_w makiety i zmierzyć ustawioną rezystancję potencjometru – zapisać wynik. Porównać wartość rezystora „ R_w ” z obliczoną rezystancją wewnętrzną baterii.



Rysunek 5: Schemat pomiarowy i widok makiety dla rzeczywistego źródła napięcia.

3.2 Pomiary

Jako rzeczywiste źródło napięcia zastosowano baterię 9 V (everActive), a jako obciążenie diodę LED. Najpierw zmierzono napięcie baterii bez obciążenia (SEM), a następnie — po załączeniu diody — napięcie pod obciążeniem oraz pobierany prąd. Wyniki zestawiono w tabeli 4.

Wielkość	Oznaczenie	Wartość
Napięcie bez obciążenia (SEM)	ε	8.619 V
Napięcie pod obciążeniem	U_o	8.438 V
Prąd obciążenia (dioda LED)	I	28.37 mA

Tabela 4: Pomiar rzeczywistego źródła napięcia — bateria 9 V z obciążeniem (dioda LED).

Następnie układ przełączono na zasilanie z zasilacza (pozycja L – Zasilacz). Na wyjściu zasilacza ustawiono napięcie zbliżone do zmierzonej SEM baterii (≈ 8.65 V), a potencjometr R_w regulowano do uzyskania wskazań woltomierza i amperomierza najbardziej zbliżonych do wartości z pomiaru obciążonej baterii. Po dopasowaniu odłączono woltomierz i, w trybie omomierza, zmierzono ustawioną rezystancję potencjometru R_w . Wyniki zestawiono w tabeli 5.

Wielkość	Oznaczenie	Wartość
Napięcie zasilacza (ust. $\approx \varepsilon$)	U_{zas}	8.65 V
Napięcie pod obciążeniem (dopasowane)	U'_o	8.613 V
Prąd obciążenia (dopasowany)	I'	29.24 mA
Zmierzona rezystancja potencjometru (omomierz)	$R_{w,pom}$	6.97 Ω

Tabela 5: Symulacja rzeczywistego źródła napięcia (zasilacz + potencjometr R_w) oraz pomiar R_w omomierzem.

3.3 Obliczenia

Rezystancję wewnętrzną baterii wyznaczono z bilansu napięć rzeczywistego źródła ($\varepsilon = U_o + I R_w$):

$$R_w = \frac{\varepsilon - U_o}{I} = \frac{8.619 \text{ V} - 8.438 \text{ V}}{28.37 \text{ mA}} = \frac{0.181 \text{ V}}{28.37 \text{ mA}} = \frac{0.181 \text{ V}}{0.02837 \text{ A}} = 6.38 \Omega$$

Niepewności wskazań (rozkład prostokątny, dokładność VC8045 jak w zad. 1):

$$u(\varepsilon) = \frac{0.05\% \cdot 8.619 + 0.003}{\sqrt{3}} \approx 0.0042 \text{ V}, \quad u(U_o) = \frac{0.05\% \cdot 8.438 + 0.003}{\sqrt{3}} \approx 0.0042 \text{ V}$$
$$u(I) = \frac{0.35\% \cdot 28.37 + 0.1}{\sqrt{3}} \approx 0.1151 \text{ mA}$$

Niepewność różnicy napięć:

$$u(\Delta U) = \sqrt{u(\varepsilon)^2 + u(U_o)^2} = \sqrt{0.0042^2 + 0.0042^2} \approx 0.0059 \text{ V}$$

Niepewność złożona rezystancji wewnętrznej:

$$u(R_w) = R_w \sqrt{\left(\frac{u(\Delta U)}{\Delta U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2} = 6.38 \Omega \cdot \sqrt{\left(\frac{0.0059}{0.181}\right)^2 + \left(\frac{0.1151}{28.37}\right)^2} \approx 0.21 \Omega$$

Ostatecznie rezystancja wewnętrzna baterii wynosi:

$$R_w = (6.38 \pm 0.21) \Omega$$

Wartość zmierzona omomierzem dla dopasowanego potencjometru wynosi $R_{w,pom} = 6.97 \Omega$. Różnica między obiema metodami:

$$\Delta = R_{w,pom} - R_w = 6.97 - 6.38 = 0.59 \Omega \quad (\approx 9.2\%)$$

3.4 Wnioski

Rezystancja wewnętrzna baterii wyznaczona metodą pośrednią z pomiaru napięcia i prądu wynosi $R_w = (6.38 \pm 0.21) \Omega$, natomiast rezystancja dopasowanego potencjometru zmierzona bezpośrednio omomierzem wynosi 6.97Ω . Obie wartości są ze sobą zgodne — różnica ($\approx 0.6 \Omega$, ok. 9%) mieści się w granicach błędu metody dopasowania.

Dominującym źródłem niepewności w metodzie pośredniej jest różnica dwóch bliskich sobie napięć ($\varepsilon - U_o = 0.181 \text{ V}$); niewielki bezwzględny błąd każdego z napięć daje stosunkowo duży błąd względny ich różnicy ($\approx 3\%$), co przekłada się bezpośrednio na niepewność R_w . Na rozbieżność między metodami wpływa dodatkowo niedoskonałe dopasowanie wskazań woltomierza i amperomierza w symulacji, rezystancja przewodów pomiarowych wliczana przez omomierz oraz skończona rozdzielczość regulacji potencjometru.

Rezystancja wewnętrzna baterii ma istotne znaczenie praktyczne: powoduje spadek napięcia na zaciskach pod obciążeniem ($U_o < \varepsilon$), tym większy, im większy jest pobierany prąd. Skutkuje to ograniczeniem prądu maksymalnego, jaki źródło może oddać, „miękkością” charakterystyki napięciowej oraz wydzielaniem mocy strat wewnątrz ogniwa (grzanie się baterii). W praktyce wysoka rezystancja wewnętrzna jest oznaką zużycia lub rozładowania ogniwa i ogranicza jego przydatność do zasilania odbiorników o dużym poborze prądu.

4 Sprawozdanie – zestawienie wyników pomiarów

4.1 Zadanie 1 – Układ PPP

Nr	$I_{zasilacz}$ [A]	$I_{miernik}$ [mA]	U [V]
1	0.025	27.85	7.180
2	0.029	29.49	7.026
3	0.030	30.64	6.912
4	0.040	40.84	6.881
5	0.039	40.38	6.828
6	0.030	32.00	6.772
7	0.033	34.01	6.571
8	0.034	34.84	6.487
9	0.036	37.24	6.244
10	0.037	39.10	6.057
11	0.042	42.30	5.733
12	0.043	45.80	5.381
13	0.048	48.97	5.061
14	0.049	51.63	4.791
15	0.054	55.26	4.427
16	0.060	59.77	3.872
17	0.064	65.28	3.415
18	0.071	75.68	2.343
19	0.078	78.78	2.055
20	0.081	83.21	1.606
21	0.085	87.48	1.184

Tabela 6: Wyniki pomiarów dla układu PPP.

4.2 Zadanie 1 – Układ PPN

Nr	$I_{zasilacz}$ [A]	$I_{miernik}$ [mA]	U [V]
1	0.028	27.86	7.160
2	0.029	29.49	6.994
3	0.030	30.70	6.871
4	0.030	31.98	6.740
5	0.033	33.99	6.533
6	0.034	34.84	6.448
7	0.036	37.24	6.204
8	0.037	39.10	6.013
9	0.039	40.38	5.885
10	0.040	40.84	5.836
11	0.042	42.30	5.686
12	0.045	45.79	5.331
13	0.048	48.96	5.007
14	0.049	51.64	4.733
15	0.054	55.26	4.365
16	0.060	59.77	3.905
17	0.065	65.29	3.342
18	0.067	69.88	2.875
19	0.077	78.08	2.126
20	0.078	78.79	1.968

Tabela 7: Wyniki pomiarów dla układu PPN.

4.3 Pomiary dla różnych zakresów amperomierza

Zakres	$I_{zasilacz}$ [A]	$I_{miernik}$	U [V]	Tryb
2 A	0.078	0.0792 A	1.982	PPN
200 mA	0.077	78.08 mA	2.126	PPN
2 A	0.078	0.0792 A	1.997	PPP
200 mA	0.078	78.78 mA	2.055	PPP
2 A	0.041	0.0409 A	5.848	PPN
200 mA	0.081	83.21 mA	1.606	PPN
2 A	0.041	0.0410 A	5.857	PPP
200 mA	0.040	40.84 mA	5.8881	PPP

Tabela 8: Pomiary wykonane dla zakresów 200 mA oraz 2 A.

4.4 Zadanie 2 – Rzeczywiste źródło napięcia

Wielkość	Wartość
Napięcie bez obciążenia ($SEM \varepsilon$)	8.619 V
Napięcie pod obciążeniem (U_o)	8.438 V
Prąd obciążenia (I)	28.37 mA

Tabela 9: Wyniki pomiarów baterii 9 V.

Wielkość	Wartość
Napięcie zasilacza (U_{zas})	8.65 V
Napięcie pod obciążeniem (U'_o)	8.613 V
Prąd obciążenia (I')	29.24 mA
Rezystancja potencjometru ($R_{w,pom}$)	6.97 Ω

Tabela 10: Wyniki pomiarów dla symulowanego źródła napięcia.